

第六章 地理信息Web服务

第一节 地理信息Web服务概述

第二节 SOA与WebService

第三节 OGC网络服务

第一节 地理信息Web服务概述

1.简介

随着通用Web服务技术的深入发展并被引入到地理信息领域，地理信息系统顺应趋势地由网络地理信息系统逐渐发展为以地理信息服务为主的形式。

地理信息相关的理论方法、技术和应用系统建设已经从地理信息系统阶段向地理信息服务阶段过渡，要求GIS从传统的数据紧耦合、集中、封闭系统向松耦合、分布式、开放系统的方向发展，逐渐发展为开放网络环境下的易于集成、交互和共享的地理信息服务。

第一节 地理信息Web服务概述

2.地理信息Web服务定义

➤地理信息Web服务：是Web Service技术在GIS领域中的应用，是指使用数据和相关功能以完成基本地学处理任务的Internet应用程序。

➤地理信息Web服务：主要是指处理地理空间信息的服务，包括数据服务和处理服务。

第二节 SOA与WebService

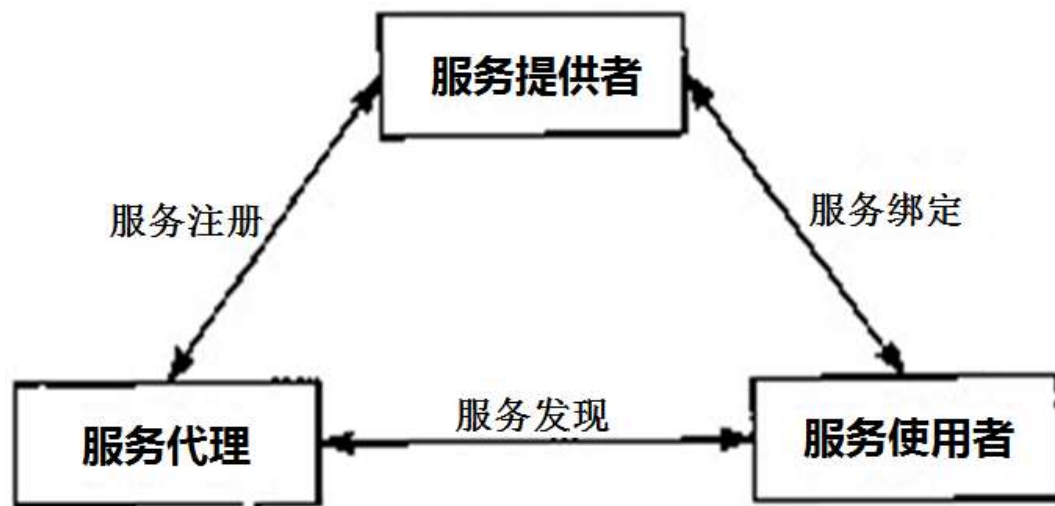
1.SOA（Service-Oriented Architecture）

（1）SOA的概念

- 面向服务架构的概念是由Gartner公司在1996年首次提出的，其主要目的就是让每个IT系统都有自己的自主力和灵活的发展空间，同时又能够**按需共享**。
- 综合而言，**SOA**是一种以**服务**为基本组件的**架构模型**，它通过规范化的接口契约将系统中不同功能的单元(服务)联系起来。

(2) SOA的体系结构

- 服务提供者：发布自己的服务，并对接收到的服务请求进行响应；
- 服务代理：又叫服务注册中心，相当于一个服务信息的数据库，对服务进行分类并提供搜索服务；
- 服务使用者：也叫服务消费者，利用服务代理查找所需的服务，进而根据需求使用服务；



SOA的体系结构图

(3) SOA的特征

- 可重用
- 明确定义的接口
- 松耦合
- 无状态的服务设计
- 基于开放标准

2.Web Service

(1) Web Service 简述

Web Service（网络服务）是分布式计算领域中的新兴技术，它是面向服务架构（Service-Oriented Architecture, SOA）的一种实现形式，可以将分布运行在网络上的应用或处理功能进行集成，使在地理上分布于不同区域的计算机和设备能够协同工作，共同完成特定的业务流程。

WebService是一种跨编程语言和跨操作系统平台的远程调用技术。

- Web服务像组件一样，也表示一个封装了一定功能的黑盒子，用户可以**重用**它而不用关心它是如何实现的；它使用标准的XML消息接发系统消息，并且不受任何操作系统和编程语言的约束；
- Web服务提供了**定义良好的接口**，这些接口描述了它所提供的服务，用户可以通过这些接口来调用Web服务提供的功能。从表面上看，Web服务向外界暴露出一个能够通过Web进行调用的API，你能够用编程的方法通过Web来任意调用这个API，即使用这个应用程序。

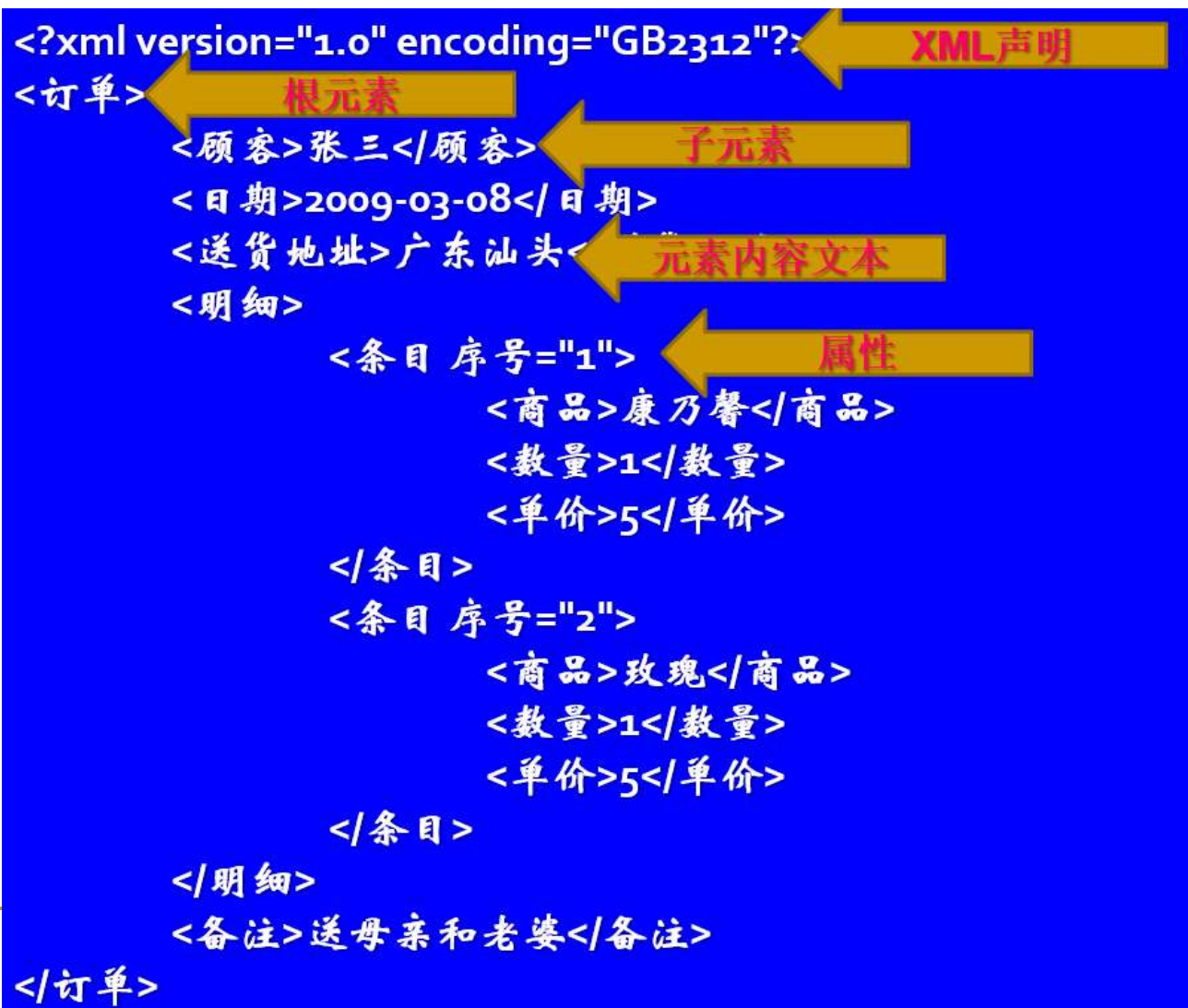
- Web服务一经发布，其他应用程序（Web服务）即可发现、调用该服务，即使这些服务位于完全不同的平台上。开发者可以通过把远程服务、本地服务和用户代码结合在一起起来创建应用程序。

(2) WebService使用的具体技术

Web Service在SOA的基础上，整合了可扩展标记语言(Extensible Markup Language, XML)、简单对象访问协议(Simple Object Access Protocol, SOAP)、网络服务描述语言(Web Service Description Language, WSDL)及通用描述发现和集成(Universal Description, Discovery and Integration, UDDI)等技术，形成了一整套切实可行的技术方案。

1> XML: 表达格式

为WebService中的数据表达提供基本格式，其传输和描述都是以**XML**为基础的。



2> SOAP: 用于数据传输

是一个严格定义的信息交换协议。用于在Web Service中把远程调用和返回封装成机器可读的格式化数据。事实上SOAP数据使用XML数据格式，定义了一整套复杂的标签，以描述调用的远程过程、参数、返回值和出错信息等等。

SOAP示例:

<http://www.webxml.com.cn/WebServices/WeatherWebService.aspx?op=getWeatherbyCityName>

SOAP与HTTP:

SOAP是一个基于**XML**的信息交换协议，可以使用**HTTP**来传输这些信息。事实上**HTTP**是**SOAP**消息的最常见的传输工具。**SOAP**将信息进行**XML**的序列化后，再用**http**协议的方式再打包进行传送。

3> WSDL: 用于描述服务

提供了一种用XML语言描述网络服务的方法。WSDL描述网络服务所提供的操作、所需要的参数类型、服务执行结果的类型以及服务的访问地址等信息。

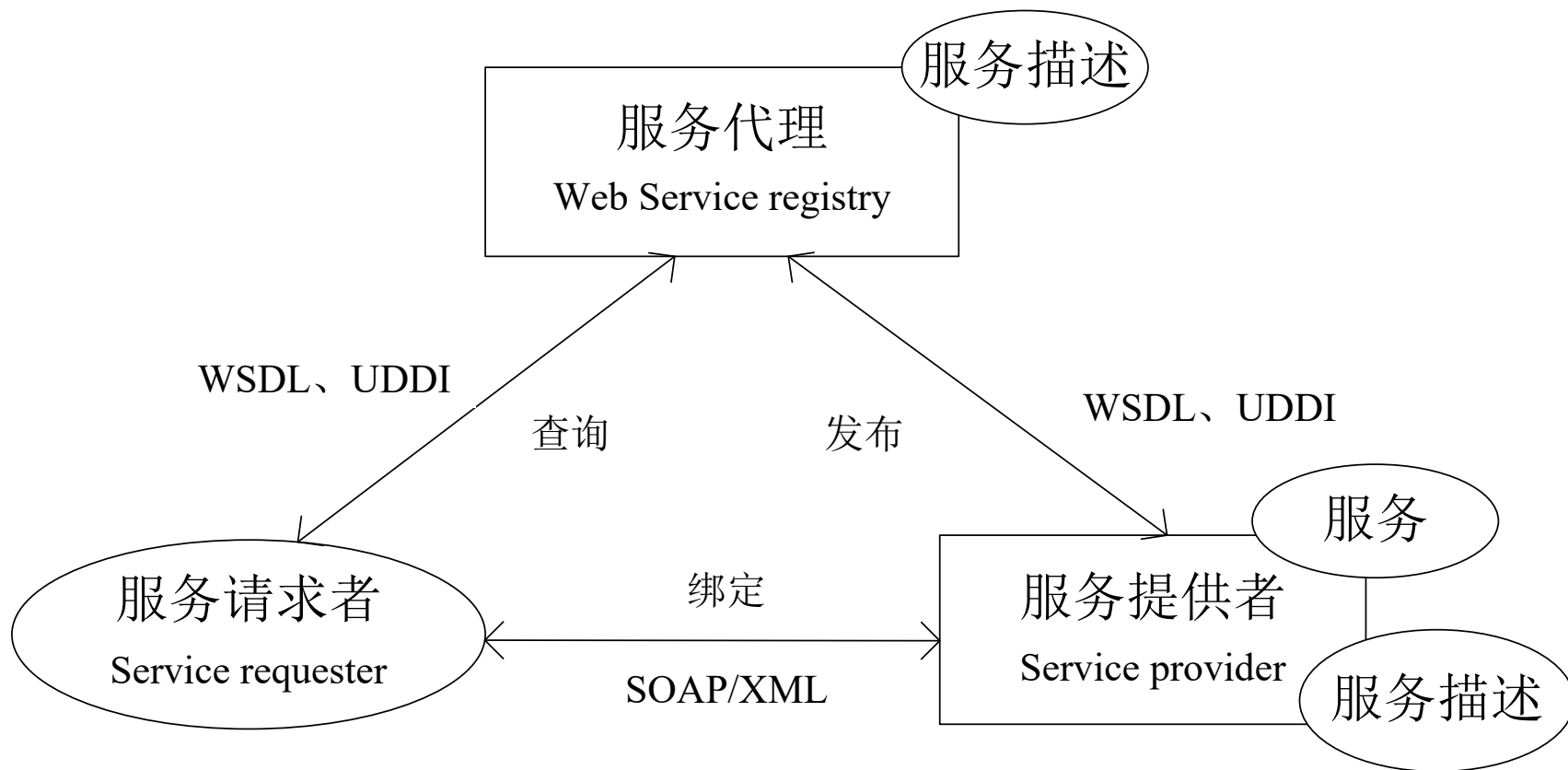
```
Default.aspx* Default.aspx.cs App_WebRefere... Service.wsdl App_WebRefere... ice.discomap
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching"
  <wsdl:types>
    <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://localhost/">
      <s:element name="toNewImageFormat">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="filepath" type="s:string" />
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="typeImage" type="s:string" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="toNewImageFormatResponse">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="toNewImageFormatResult" type="s:string" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
    </s:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="toNewImageFormatSoapIn">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:toNewImageFormat" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="toNewImageFormatSoapOut">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:toNewImageFormatResponse" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="ServiceSoap">
    <wsdl:operation name="toNewImageFormat">
      <wsdl:input message="tns:toNewImageFormatSoapIn" />
      <wsdl:output message="tns:toNewImageFormatSoapOut" />
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
</wsdl:definitions>
```

4> UDDI：用于获取可用的服务

为网络服务的注册中心提供一套标准，规范了注册、管理、查询服务的接口。

一个典型的Web服务流程：客户应用程序通过基于HTTP之上的SOAP协议向位于特定URL的服务发出请求；该服务收到请求、进行处理、发回应答。

(3) Web Service体系结构



Web Service的体系结构本质上就是面向服务的体系结构，Web Service在SOA的基础上对功能实现、消息封装和数据传输等都给出了具体可行的方案。

三、OGC网络服务

OGC与OpenGIS

- **OGC (The Open Geospatial Consortium, 开放地理空间联盟)** ;
- **OpenGIS(Open Geodata Interoperation Specification开放的地理数据互操作规范)** ;

OGC是一个国际自愿共识标准组织。为了促进地理信息的互操作性，OGC组织于1994年成立，OGC的核心任务之一是制定OpenGIS规范。

1. OpenGIS的目标

OGC 的使命是开发、批准和维护各种标准，通过这些标准可以在 Web上使用并共享地图和相关地理数据。使用 OGC 服务并启用编码，可以对地理数据和软件功能进行开放式访问，这使得能够将它们的 GIS 数据和服务集成到各种计算和移动设备上的任何应用程序中。这些开放式服务和编码有助于提高地理空间信息的共享和互操作性。

OGC致力于提供地理信息行业软件和数据及服务的标准化工作。

(1) OpenGIS规范分类

- OpenGIS规范包括抽象规范和实现规范；

- 抽象规范：抽象规范为大多数规范的制定提供了概念基础。按照抽象规范所制定的框架，可以开发相应的公共接口和协议标准，这使得各个平台下的不同系统间的互操作成为可能；

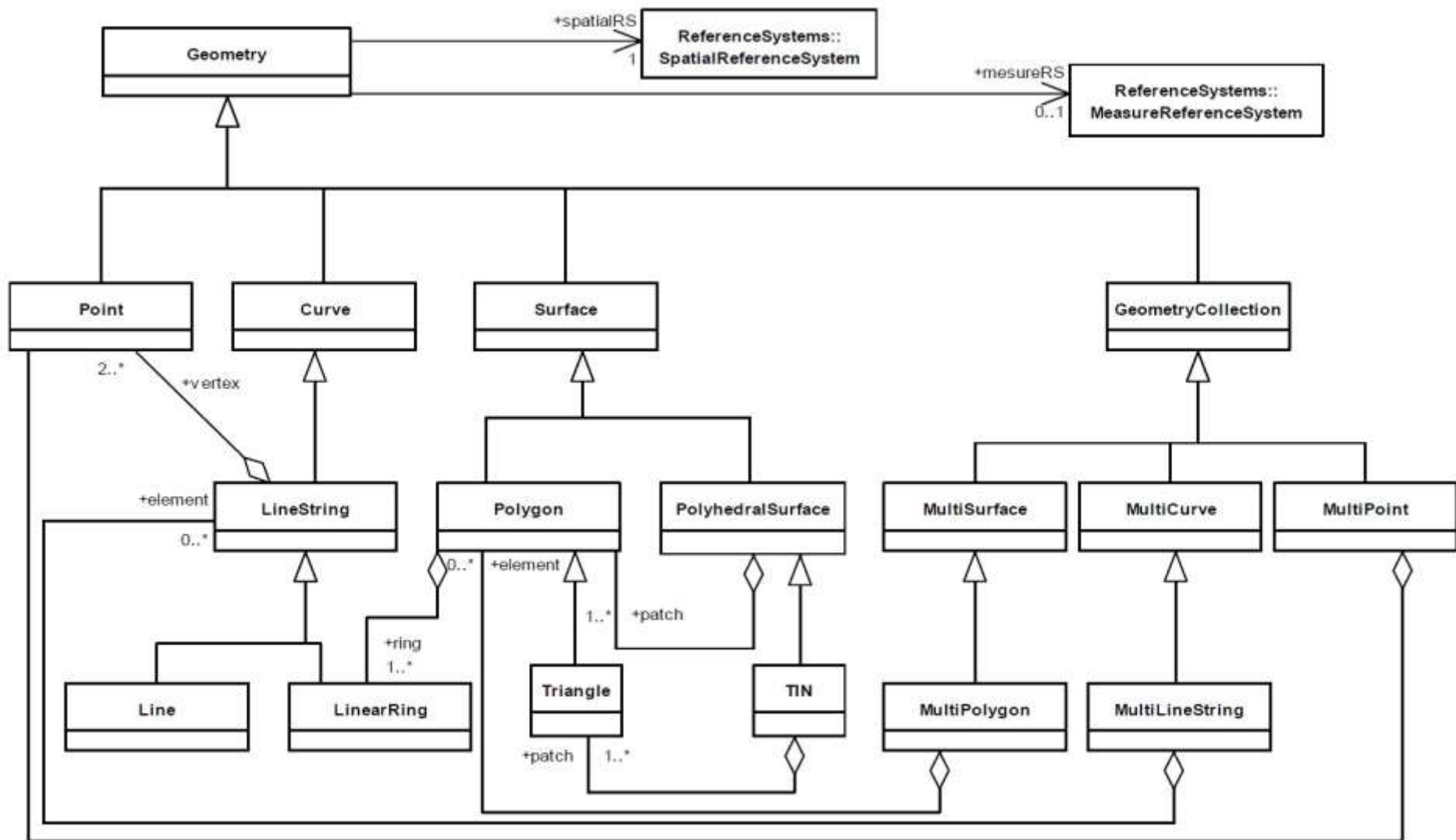
- 实现规范：实现规范是抽象规范在具体应用领域的扩展，其目的是制定实现工业标准和软件应用编程接口的技术平台规范；

(2) SFS-简单要素标准

OpenGIS® Simple Features Interface Standard(SFS)

- SFS中包括两部分内容，第一部分是描述简单要素的通用模型（Part1: Common architecture）、另一部分是描述前一部分模型在SQL中的实现（Part 2: SQL option）。

https://www.osgeo.cn/doc_ogcstd/ogc_standard/ch02_chapter1/chapter.html

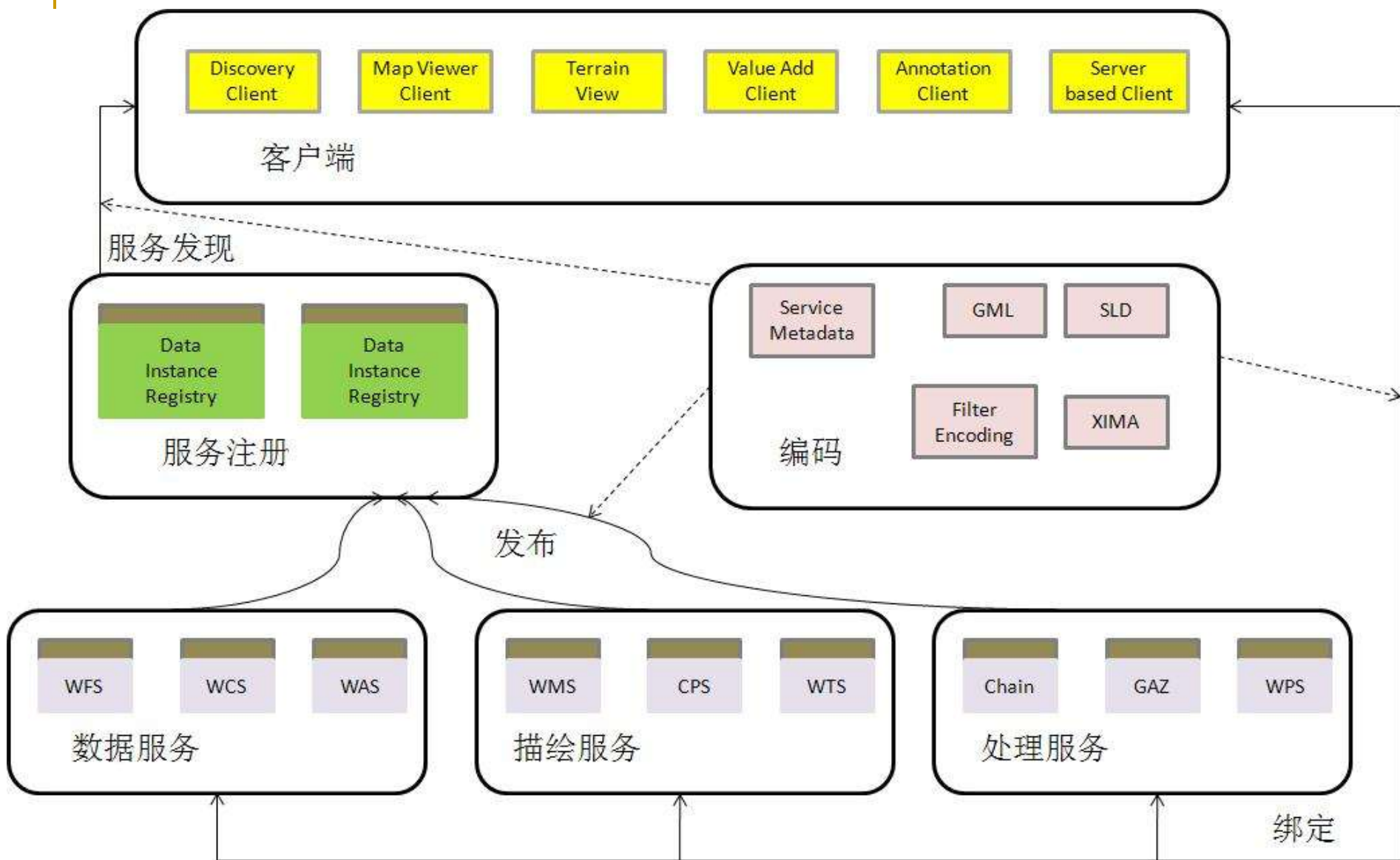


几何对象模型

2. OGC-Web服务模型框架 (OWS, OGC Web Services)

由于地理信息数据的特殊性，通用Web服务的现有技术体系(包括XML、SOAP、WSDL、UDDI等)不足以直接支撑地理信息的发布、共享及互操作。因此，OGC和ISO的地理信息标准技术委员会(ISO/TC211)开展了对地理空间数据及地理信息服务的标准化工作，并建立了标准化的地理信息服务规范，即OGC-Web服务(OWS)。

OGC-Web服务模型框架:



在OGC Web服务框架中常用的服务有以下几类：

- 注册服务（CSW）；
- 数据服务（WFS、WCS）；
- 描绘服务（WMS, WMTS）；
- 处理服务（WPS）；

- **CSW: Catalogue Service for the Web, 网络地理数据编录服务；**
- **WPS: Web Processing Service, 网络地理信息处理服务；**
- **WFS: Web Feature Service, Web要素服务；**
- **WCS: Web Coverage Service, Web覆盖服务；**
- **WMS: Web Map Service, Web地图服务；**
- **WMTS: Web Map Tile Service, Web地图瓦片服务**

- **OWS**包括一系列专门针对地理信息数据发布、共享、处理及检索的服务规范，这些标准化的地理信息服务弥补了通用**Web**服务技术体系在进行地理信息的处理、发布、共享及互操作时存在的不足；
- **OGC**标准服务规范的制定与不断完善大大地促进了标准化地理信息**Web**服务的发展，得到了企业界包括**ArcGIS**、**SuperMap**等**GIS**平台的支持，并广泛应用于各行各业的**GIS**建设中。

3. OWS中的常用服务

(1) 处理服务

处理服务提供对地理空间数据进行操作的服务和增值服务。典型的处理服务的例子包括；

- 坐标转换服务 (Coordinate Transformation Service) ;
- 地理编码服务 (Geocode Service) ;
- 网络地理信息处理服务 (Web Processing Service) ;

(2) 地理数据服务

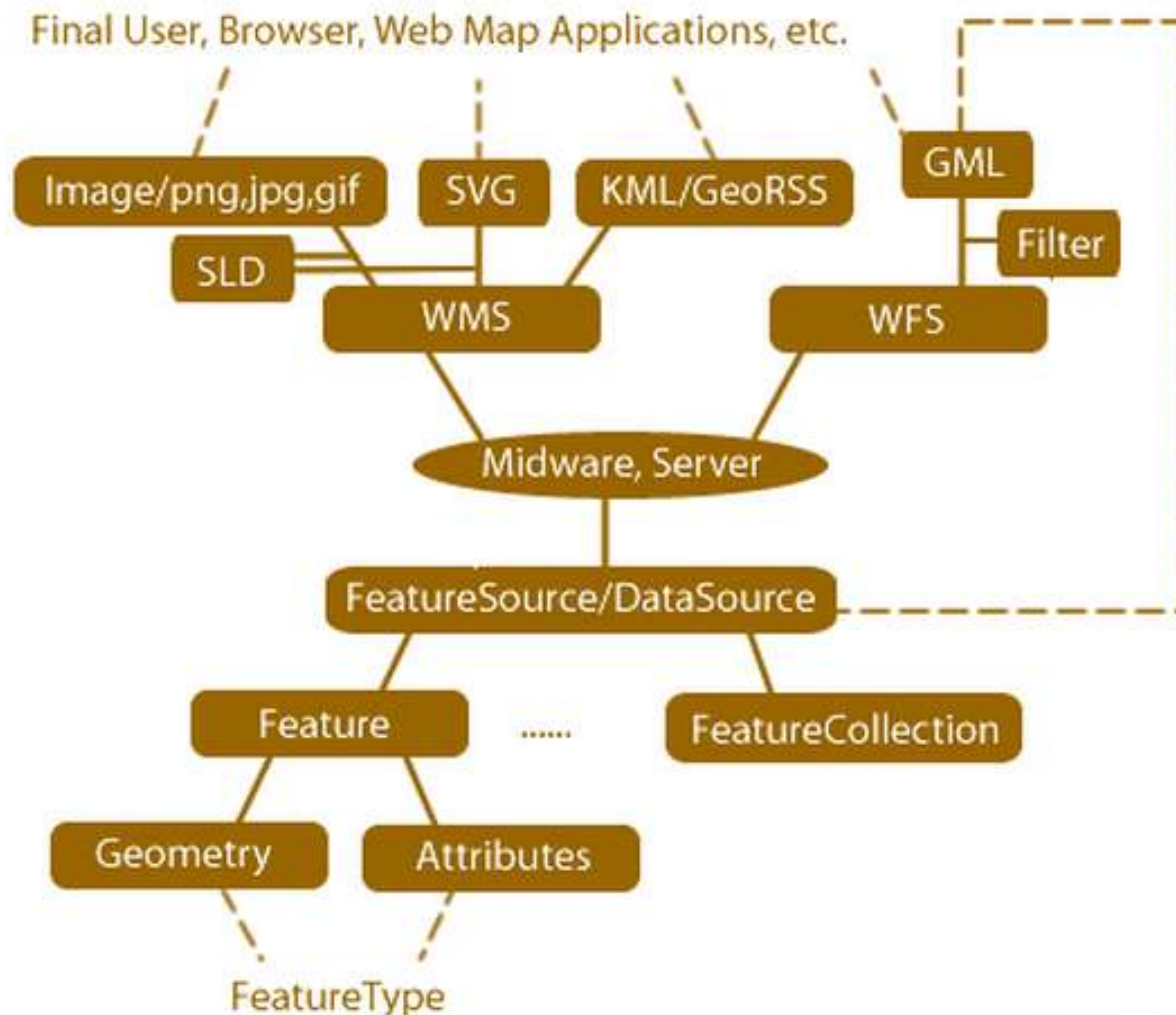
提供对空间数据的服务，主要有WFS和WCS，地理数据服务返回的结果通常是带有空间参照体系的数据。

➤ Web要素服务（Web Feature Service, WFS）

- 一种用于在Web上发布数据的标准协议，支持对地理要素的插入、更新、删除、检索等，用户可以通过WFS协议获取到需要的矢量地理信息数据；
- WFS的主要使用场景包括用于地图数据的基本增删改查、用于数据的导出及高级查询操作。

- 要素模型
(Feature);
- 图层样式表
(SLD, Styled
Layer Descriptor) ;
- OGC Filter;
- Web地图服务;
- Web要素服务;

the Architecture of OpenGIS



■ 图层样式描述 (**SLD**, Styled Layer Descriptor):

描述了要素到地图的映射如常见的点、线、面的显示设置，根据某个属性域的值设置不同的显示效果。**SLD**是对**WMS**的扩展，支持**SLD**的**WMS**服务获取要素后使用由用户提供的样式信息绘制地图。

接口	参数	参数含义	是否必须
GetCapabilities 获取服务能力	SERVICE	服务名称	是
	REQUEST=GetCapabilities	请求接口	是
GetFeature 根据条件查询地理要素信息	VERSION	版本号	是
	SERVICE	服务名称	是
	REQUEST=GetCapabilities	请求接口	是
	OUTPUTFORMAT	输出格式	否
	STARTINDEX	起始索引, 设置查询结果从该索引位置显示	否
	COUNT	限制返回属性值的数量	否
	BBOX	边界范围	否
	RESOLVE	资源文件位置, 默认为 none	否
	RESOLVEDEPTH	资源解析深度, 默认值为 *	否
	RESOLVETIMEOUT	解析超时时间	否
	FILTER	过滤条件	否
	SORTBY	排序字段, 表示按照哪个特征字段进行排序	否
	MAXFEATURES	最大特征数	否
	PROPERTYNAME	特征类型名称	否
	SRSNAME	坐标系名称, 表示 WFS 能够处理的投影坐标	否
	STOREDQUERY_ID	查询标识符	是
	RESOURCEID	资源表示 id	否
	RESULTTYPE	查询响应操作, 默认为 results, 表示返回资源的完整文档	否

(3) 地图描绘服务

提供对空间数据的描绘，主要有**Web地图服务（WMS）**。

➤ **Web地图服务（Web Map Service）**

- WMS是一种用于在Web上发布地图数据的标准协议，被广泛应用于地图制作、数据共享、空间分析和其他相关领域；
- 传递以**图形方式表示的地图**作为对客户查询的响应，**地图是地理数据的可视化表现，而不是数据本身**；
- 通常情况下，渲染的图片格式有JPEG、PNG、SVG等；
- **客户还可以向不同的WMS示例发出请求，将结果叠加以形成更丰富的地图层叠**；
- WMS将地理数据添加样式后进行实时出图，是一个使用动态数据或用户定制地图的理想解决办法。

➤ Web地图服务（续）

WMS具有以下特征：

- 最常用的地图服务之一；
- 支持实时渲染和数据实时更新；
- 可以结合多种样式实现多样化渲染；
- 数据量大时会出现渲染效率慢的情况，比较适用于小数据量的场景；

接口	参数	参数含义	必需
GetCapabilities 获取服务能力	VERSION	版本号	否
	SERVICE=WMS	服务类型，固定值：WMS	是
	REQUEST=GetCapabilities	请求接口	是
	FORMAT	返回类型，如果未定义，默认为xml格式	否
GetMap 获取地图	VERSION	版本号	是
	REQUEST=GetMap	请求接口	是
	LAYERS	图层名称	是
	STYLES	样式类型	是
	BBOX	边界框值	是
	CRS	投影坐标系	是
	WIDTH	图片宽度	是
	HEIGHT	图片高度	是
	FORMAT	图片格式	是
	TRANSPARENT	图片是否透明，默认为false，不透明	否
	BGCOLOR	图片背景	否
	ELEVATION	用于元数据包括高程维度时，如不同海拔高度的氧气浓度等	否
GetFeatureInfo	VERSION	版本号	是
	REQUEST=GetFeatureInfo	请求接口	是
	QUERY_LAYERS	查询图层，表示检索的图层信息，多个图层以逗号隔开	是

<https://ahocevar.com/geoserver/wms?service=WMS&request=GetCapabilities>

<https://ahocevar.com/geoserver/wms?request=GetMap&layers=ne:ne&srs=EPSG:4326&bbox=-90,-180,83,180&format=image/png&height=600&width=800>

